Poznámka pro učitele. *Didaktické těžiště: prostota závisí i na definičním oboru, nejen na algebraickém předpisu. Orientačně 5 min opakování, 15 min dvě větve paraboly, 10 min posunutá parabola, 10 min samostatná práce, 5 min závěr. Rozšíření není nutné stihnout.*

Stejný předpis, dvě různé inverzní funkce

Funkce $f(x) = x^2$ na celém $\mathbb{R}$ není prostá. Pokud však ponecháme jen pravou nebo jen levou polovinu paraboly, každý výstup má právě jeden vzor. Tím vznikají *dvě různé funkce* s odlišným definičním oborem a odlišnou inverzí.

Příklad 1

Urči inverzní funkci k $f(x) = x^2$ pro (a) $D(f) = \langle 0; +\infty)$ a (b) $D(f) = (-\infty; 0\rangle$.

Řešení: V obou případech je $H(f) = \langle 0; +\infty)$. O znaménku odmocniny rozhodne původní definiční obor.

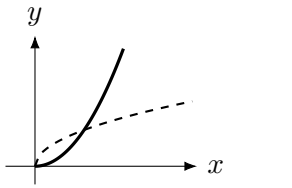
a) Pro $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \quad \big| \; x \to y \\ x &= y^2 \\ y &= \sqrt{x} \\ f^{-1}(x) &= \sqrt{x}. \end{aligned}$$

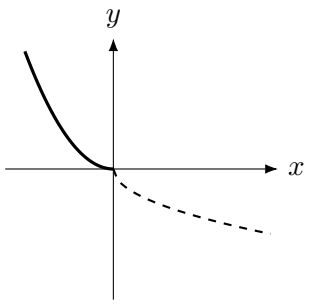
b) Pro $x \leq 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \quad \big| \; x \to y \\ x &= y^2 \\ y &= -\sqrt{x} \\ f^{-1}(x) &= -\sqrt{x}. \end{aligned}$$

V obou případech $D(f^{-1}) = \langle 0; +\infty)$; liší se obor hodnot a vybraná větev.



x^2 pro $x \geq 0$ a jeho inverze $\sqrt{x}$



x^2 pro $x \leq 0$ a jeho inverze $-\sqrt{x}$

Poznámka pro učitele. *Na pravém obrázku je vidět původní levá větev paraboly i její inverze v pravé dolní části soustavy. Pro kontrolu lze doplnit osu souměrnosti $y = x$; obrázek je pouze orientační výřez.*

Posunutá parabola

Příklad 2

Funkce $g(x) = (x-1)^2 + 2$ je zadána na $D(g) = \langle 1; +\infty)$. Urči $H(g)$, její inverzní předpis a ověř výsledek složením.

Řešení: Na dané větvi je g rostoucí a $H(g) = \langle 2; +\infty)$.

$$\begin{aligned} g(x) &= (x-1)^2 + 2 \quad \big| \; x \to y \\ x &= (y-1)^2 + 2 \\ x - 2 &= (y-1)^2 \\ y - 1 &= \sqrt{x-2} \\ y &= 1 + \sqrt{x-2} \\ g^{-1}(x) &= 1 + \sqrt{x-2}. \end{aligned}$$

$D(g^{-1}) = \langle 2; +\infty)$. Kontrola: $g^{-1}(g(x)) = 1 + \sqrt{(x-1)^2} = 1 + |x-1| = x$ pro $x \geq 1$.

Věta - Složení inverzních funkcí

Pro prostou funkci f a její inverzi platí

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad (x \in D(f)), \qquad f(f^{-1}(y)) = y \quad (y \in H(f)).$$

Zdůvodnění. Inverze po vykonání původního přiřazení vrátí výchozí argument. Původní funkce po vykonání inverze zase vrátí příslušnou funkční hodnotu; podmínky v závorkách zaručují smysluplnost obou složení.

Poznámka pro učitele. *Nepoužívej zápis $f(f^{-1}(x)) = x$ bez připomenutí oboru $x \in H(f)$: právě zde vznikají chyby u druhé mocniny.*

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) $f(x) = (x+2)^2$ pro $x \geq -2$: najdi inverzi a její definiční obor.
b) $g(x) = x^2$ pro $x \leq 0$: vypočítej $g^{-1}(25)$.
c) $h(x) = \sqrt{x-4}$ pro $x \geq 4$: vypočítej h^{-1} a zkontroluj $h^{-1}(h(13))$.

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} f(x) &= (x+2)^2 \quad \big| \; x \to y \\ x &= (y+2)^2 \\ y + 2 &= \sqrt{x} \\ y &= -2 + \sqrt{x} \\ f^{-1}(x) &= -2 + \sqrt{x} \end{aligned}$$
$D(f^{-1}) = \langle 0; +\infty)$.

b)
$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 \quad \big| \; x \to y \\ x &= y^2 \\ y &= -\sqrt{x} \\ g^{-1}(x) &= -\sqrt{x} \end{aligned}$$
$g^{-1}(25) = -5$, protože původní argument splňuje $y \leq 0$.

$$\begin{aligned} h(x) &= \sqrt{x-4} \quad \big| \; x \to y \\ x &= \sqrt{y-4} \end{aligned}$$

c) $$\begin{aligned} x^2 &= y-4 \\ y &= x^2+4 \\ h^{-1}(x) &= x^2+4 \end{aligned}$$

$D(h^{-1}) = \langle 0; +\infty)$ a $h^{-1}(h(13)) = h^{-1}(3) = 13$.

Rozšíření 1

Funkce $p(x) = (x-3)^2 + 1$ je zadaná na $(-\infty; 3\rangle$. Urči inverzi a srovnej ji s případem $x \geq 3$.

Řešení: Pro levou větev $y \leq 3$:

$$\begin{aligned} p(x) &= (x-3)^2+1 \quad \big| \; x \to y \\ x &= (y-3)^2+1 \\ x-1 &= (y-3)^2 \\ y-3 &= -\sqrt{x-1} \\ y &= 3-\sqrt{x-1} \\ p^{-1}(x) &= 3-\sqrt{x-1}. \end{aligned}$$

Pro pravou větev $y \geq 3$:

$$\begin{aligned} p(x) &= (x-3)^2+1 \quad \big| \; x \to y \\ x &= (y-3)^2+1 \\ x-1 &= (y-3)^2 \\ y-3 &= \sqrt{x-1} \\ y &= 3+\sqrt{x-1} \\ p^{-1}(x) &= 3+\sqrt{x-1}. \end{aligned}$$

V obou případech je $D(p^{-1}) = \langle 1; +\infty)$; obory hodnot se liší.

Domácí úkol

a) Urči inverzní funkci k $f(x) = (x+1)^2 - 3$ na $\langle -1; +\infty)$.
b) Vysvětli, proč x^2 na $\mathbb{R}$ inverzní funkci nemá, ale na $\langle 0; +\infty)$ má.
c) Urči inverzi k $g(x) = x^2$ na $D(g) = \langle 0; +\infty)$.
d) Urči inverzi k $h(x) = x^3$ na $\mathbb{R}$.
e) Urči inverzi k $k(x) = |2x-4|$ na $D(k) = \langle 2; +\infty)$.
f) Urči inverzi k $p(x) = x^2 - 2x$ na $D(p) = \langle 1; +\infty)$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} f(x) &= (x+1)^2-3 \quad \big| \; x \to y \\ x &= (y+1)^2-3 \\ x+3 &= (y+1)^2 \\ y+1 &= \sqrt{x+3} \\ y &= -1+\sqrt{x+3} \\ f^{-1}(x) &= -1+\sqrt{x+3}. \end{aligned}$$

$D(f^{-1}) = \langle -3; +\infty)$.

b) Na $\mathbb{R}$ mají opačné argumenty stejnou druhou mocninu; na nezáporné části je funkce prostá.

c)

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 \quad \big| \ x \to y \\ x &= y^2 \\ y &= \sqrt{x} \\ g^{-1}(x) &= \sqrt{x}. \end{aligned}$$

$D(g^{-1}) = \langle 0; +\infty)$, $H(g^{-1}) = \langle 0; +\infty)$.

d)

$$\begin{aligned} h(x) &= x^3 \quad \big| \ x \to y \\ x &= y^3 \\ y &= \sqrt[3]{x} \\ h^{-1}(x) &= \sqrt[3]{x}. \end{aligned}$$

$D(h^{-1}) = H(h^{-1}) = \mathbb{R}$.

e)

$$\begin{aligned} k(x) &= |2x - 4| \quad \big| \ x \to y \\ x &= |2y - 4| \\ x &= 2y - 4 \\ 2y &= x + 4 \\ y &= \frac{x+4}{2} \\ k^{-1}(x) &= \frac{x+4}{2}. \end{aligned}$$

Z podmínky $y \geq 2$ plyne $|2y - 4| = 2y - 4$. $D(k^{-1}) = \langle 0; +\infty)$, $H(k^{-1}) = \langle 2; +\infty)$.

f)

$$\begin{aligned} p(x) &= x^2 - 2x \quad \big| \ x \to y \\ x &= y^2 - 2y \\ x + 1 &= (y-1)^2 \\ y - 1 &= \sqrt{x+1} \\ y &= 1 + \sqrt{x+1} \\ p^{-1}(x) &= 1 + \sqrt{x+1}. \end{aligned}$$

Na zadané větvi $y \geq 1$ bereme kladnou odmocninu. $D(p^{-1}) = \langle -1; +\infty)$ a $H(p^{-1}) = \langle 1; +\infty)$.